MODUL II

TEMA

Mengenal tipe data dasar dan tipe data bentukan

TUJUAN PRAKTIKUM

Agar mahasiswa dapat membuat program dengan menerapkan konsep tentang tipe data dasar dan tipe data bentukan dengan menggunakan kasus dalam kehidupan sehari-hari.

TIPE DATA DASAR

Dibedakan menjadi :

1) Tipe karakter (char)
2) Tipe teks (string)
3) Tipe bilangan bulat (integer)
4) Tipe bilangan pecahan (float)
5) Tipe boolean
6) NULL

TIPE DATA BENTUKAN

Tipe bentukan adalah suatu tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data yang lainnya.
Contoh tipe data bentukan:

1. Array
2. Object

PRE-TEST

Tidak ada

PRAKTIKUM

MENGENAL TIPE DATA DASAR

Script program:

Buatlah script program dan simpan file dengan nama *"**tipedata-dasar.php**"*

```php
<?php
    //tipe data teks (string)
    $nama="Wawan";

    //tipe data karakter (char)
    $jenis_kelamin='L';

    //tipe data bilangan bulat (integer)
    $umur=19;

    //tipe data bilangan pecahan (float)
    $tinggi_badang=175.5;

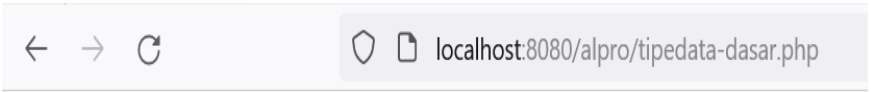
    //tipe data boolean
    $menikah=true;

    //tipe NULL
    $kosong=NULL;

    echo "Ini adalah contoh <b>TIPE DATA DASAR</b><hr>";
    echo "Variabel <b>nama</b> adalah type teks (string) dengan nilai : <b><i>".$nama."</i></b><br>";
    echo "Variabel <b>jenis_kelamin</b> adalah type karakter (char) dengan nilai : <b><i>".$jenis_kelamin.
        "</i></b><br>";
    echo "Variabel <b>umur</b> adalah type bilangan bulat (integer) dengan nilai : <b><i>".$umur."</i></b><br>";
    echo "Variabel <b>tinggi_badang</b> adalah type bilangan pecahan (float) dengan nilai : <b><i>".$tinggi_badang.
        "</i></b><br>";
    echo "Variabel <b>menikah</b> adalah type boolean dengan nilai : <b><i>".$menikah."</i></b><br>";
    echo "Variabel <b>kosong</b> adalah type NULL dengan nilai : <b><i>".$kosong."</i></b><br>";
?>
```

Output program:

Jalankan file php *"**tipedata-dasar.php**"* menggunakan ***web browser***



Ini adalah contoh **TIPE DATA DASAR**

Variabel **nama** adalah type teks (string) dengan nilai : ***Wawan***
Variabel **jenis_kelamin** adalah type karakter (char) dengan nilai : ***L***
Variabel **umur** adalah type bilangan bulat (integer) dengan nilai : ***19***
Variabel **tinggi_badang** adalah type bilangan pecahan (float) dengan nilai : ***175.5***
Variabel **menikah** adalah type boolean dengan nilai : ***1***
Variabel **kosong** adalah type NULL dengan nilai :

MENGENAL TIPE DATA BENTUKAN

Script program:

Buatlah script program dan simpan file dengan nama *"**tipedata-bentukan.php**"*

```php
<?php
    //ini contoh array dengan tipe homogen
    $larik=array("satu","dua","tiga","empat");

    //ini contoh array dengan tipe heterogen
    $data=array(
        5,"enam",7.5,"delapan"
    );

    echo "<h3><b>Ini contoh array dengan tipe homogen</b></h3><hr>";
    echo "larik[0] = $larik[0]<br>";
    echo "larik[1] = $larik[1]<br>";
    echo "larik[2] = $larik[2]<br>";
    echo "larik[3] = $larik[3]<br>";

    echo "<p><b>Struktur Array larik:</b>";
    echo "<pre>";
    print_r ($larik);
    echo "</pre>";
    echo "</p>";
    echo "<hr>";

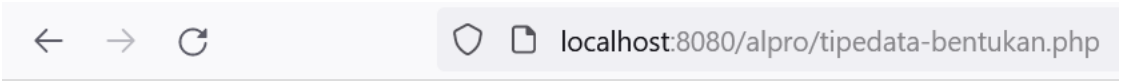
    echo "<h3><b>Ini contoh array dengan tipe heterogen</b></h3><hr>";
    echo "data[0] = $data[0]<br>";
    echo "data[1] = $data[1]<br>";
    echo "data[2] = $data[2]<br>";
    echo "data[3] = $data[3]<br>";

    echo "<p><b>Struktur Array data:</b>";
    echo "<pre>";
    print_r ($data);
    echo "</pre>";
    echo "</p>";
    echo "<hr>";

?>
```

Output program:

Jalankan file php *"**tipedata-bentukan.php**"* menggunakan ***web browser***



Ini contoh array dengan tipe homogen

---

larik[0] = satu
larik[1] = dua
larik[2] = tiga
larik[3] = empat

Struktur Array larik:

```
Array
(
    [0] => satu
    [1] => dua
    [2] => tiga
    [3] => empat
)
```

Ini contoh array dengan tipe heterogen

---

data[0] = 5
data[1] = enam
data[2] = 7.5
data[3] = delapan

Struktur Array data:

```
Array
(
    [0] => 5
    [1] => enam
    [2] => 7.5
    [3] => delapan
)
```

POST TEST

Dengan menggunakan notasi algoritma berikut, buatlah program untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana 2 (mengacu pada praktikum program tipe data dasar).

```
PROGRAM  kalkulator
DEKLARASI
   A,B,Hasil : real

ALGORITMA:
   write("Ini adalah aplikasi kalkultor sederhana")
   write("---------------------------------------")
   read(A,B)
   write("Nilai awal A dan B:")
   write("Nila A : ",A)
   write("Nila B : ",B)
   write("---------------------------------------")
   write("1. Penambahan")
   Hasil = A + B
   write("Hasil A + B = ", Hasil)
   write("---------------------------------------")
   write("2. Pengurangan")
   Hasil = A - B
   write("Hasil A - B = ", Hasil)
   write("---------------------------------------")
   write("3. Perkalian")
   Hasil = A * B
   write("Hasil A * B = ", Hasil)
   write("---------------------------------------")
   write("4. Pembagian")
   Hasil = A / B
```

Simpan script program dengan nama **"*kalkulator-sederhana.php*"**

Output program:

